

Writer Density Index (WDI)

Mengukur Kekuatan Ekosistem Kepenulisan Indonesia



Writer Density Index (WDI): Mengukur Kekuatan Ekosistem Kepenulisan Indonesia

Writer Density Index (WDI) mengukur kekuatan ekosistem kepenulisan melalui lima dimensi: Writer Absolute (24.30%), Writer Concentration (19.42%), Demografi (18.99%), Perpustakaan Umum (18.87%), dan Edukasi Mahasiswa (18.42%).

Landscape Data: Ekosistem Kepenulisan Indonesia

Ekosistem kepenulisan kita tersebar di **38 provinsi** dengan lebih dari **14.238 penulis bersertifikat** di tengah populasi **270 juta jiwa**.

38

Provinsi

14.238

Penulis Bersertifikat

270M

Juta Populasi

Writer Density Index (WDI)

WDI adalah indeks komposit yang mengukur kekuatan ekosistem kepenulisan melalui lima dimensi utama. Metrik ini menawarkan penilaian yang seimbang antara kuantitas dan efisiensi, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kapasitas kepenulisan suatu daerah.



Metodologi WDI: Mengapa 5 Dimensi Ini?

WDI dibangun menggunakan Principal Component Analysis (PCA) untuk mengidentifikasi dimensi paling signifikan. **Variance Explained: 56.92%** - menunjukkan model menangkap lebih dari setengah variasi ekosistem kepenulisan.

Writer Absolute (24.30%)

Kapasitas total penulis
menunjukkan kekuatan ekosistem.

Writer Concentration (19.42%)

Distribusi penulis menunjukkan
efisiensi dan aksesibilitas.

Demo Index (18.99%)

Demografi populasi menunjukkan
potensi pertumbuhan.

Library Umum Index (18.87%)

Infrastruktur perpustakaan
menunjukkan akses publik ke
literasi.

Edu Student Index (18.42%)

Populasi mahasiswa menunjukkan
pipeline penulis masa depan.

Metodologi WDI: Dari Data Mentah ke Skor Akhir

Ini adalah proses sistematis untuk mengukur ekosistem kepenulisan secara objektif.



1. GATHER DATA

5 sumber data: Penulis, Mahasiswa, Perpustakaan, Populasi, Demografi



2. CLEANSING DATA

Ubah semua ke skala 0-100 agar bisa dibandingkan



3. QUALITY CHECK

Pastikan tidak ada variabel yang redundan (VIF: 5.60 ✓)



4. PATTERN

PCA mengidentifikasi 5 dimensi utama yang paling penting (56.92% variasi)



5. SCORE CALCULATION

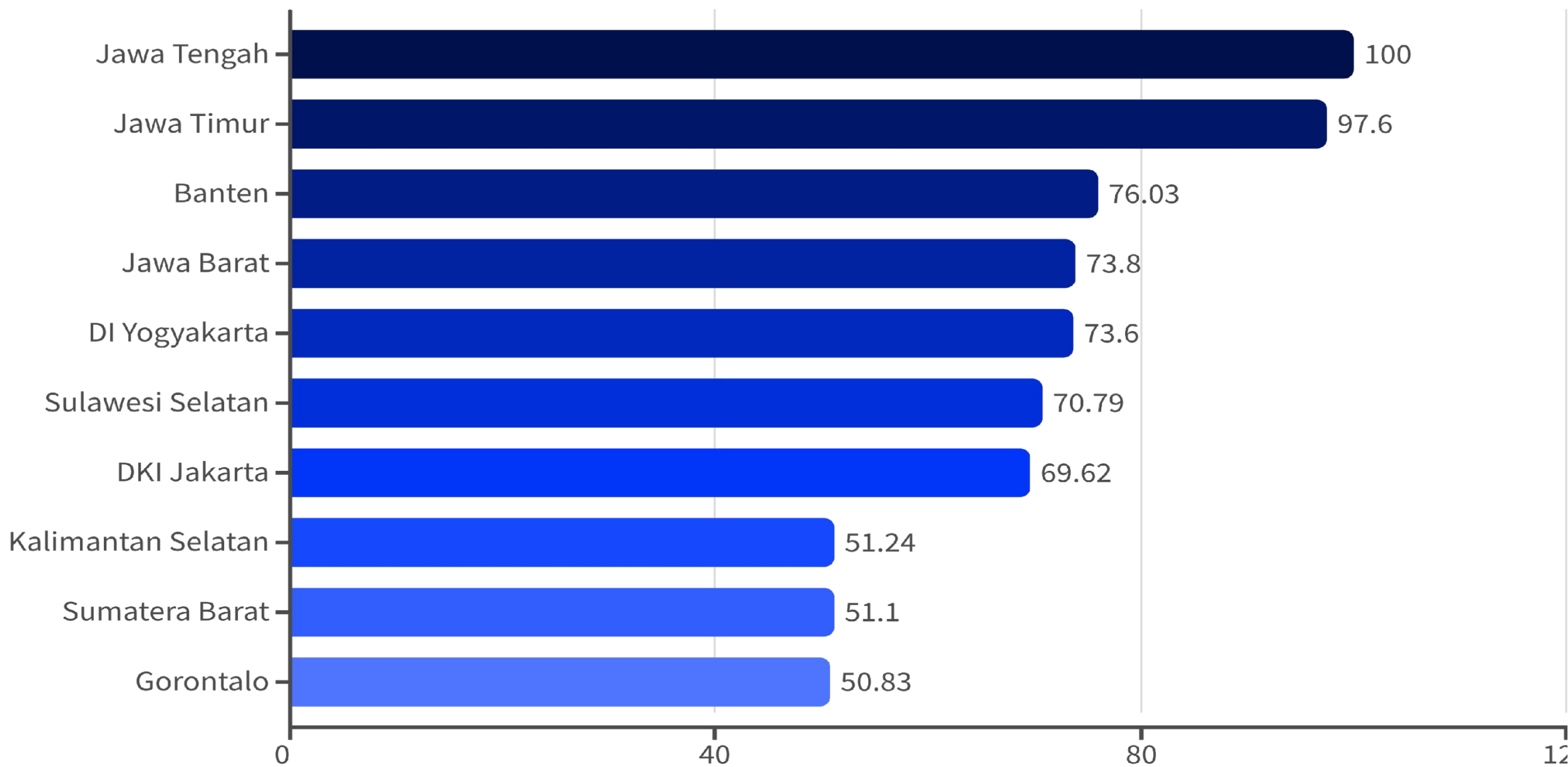
Gabungkan 5 dimensi dengan bobot optimal: Writer Absolute 24.3%, Writer Concentration 19.4%, Demo 19%, Library 18.9%, Edu 18.4%



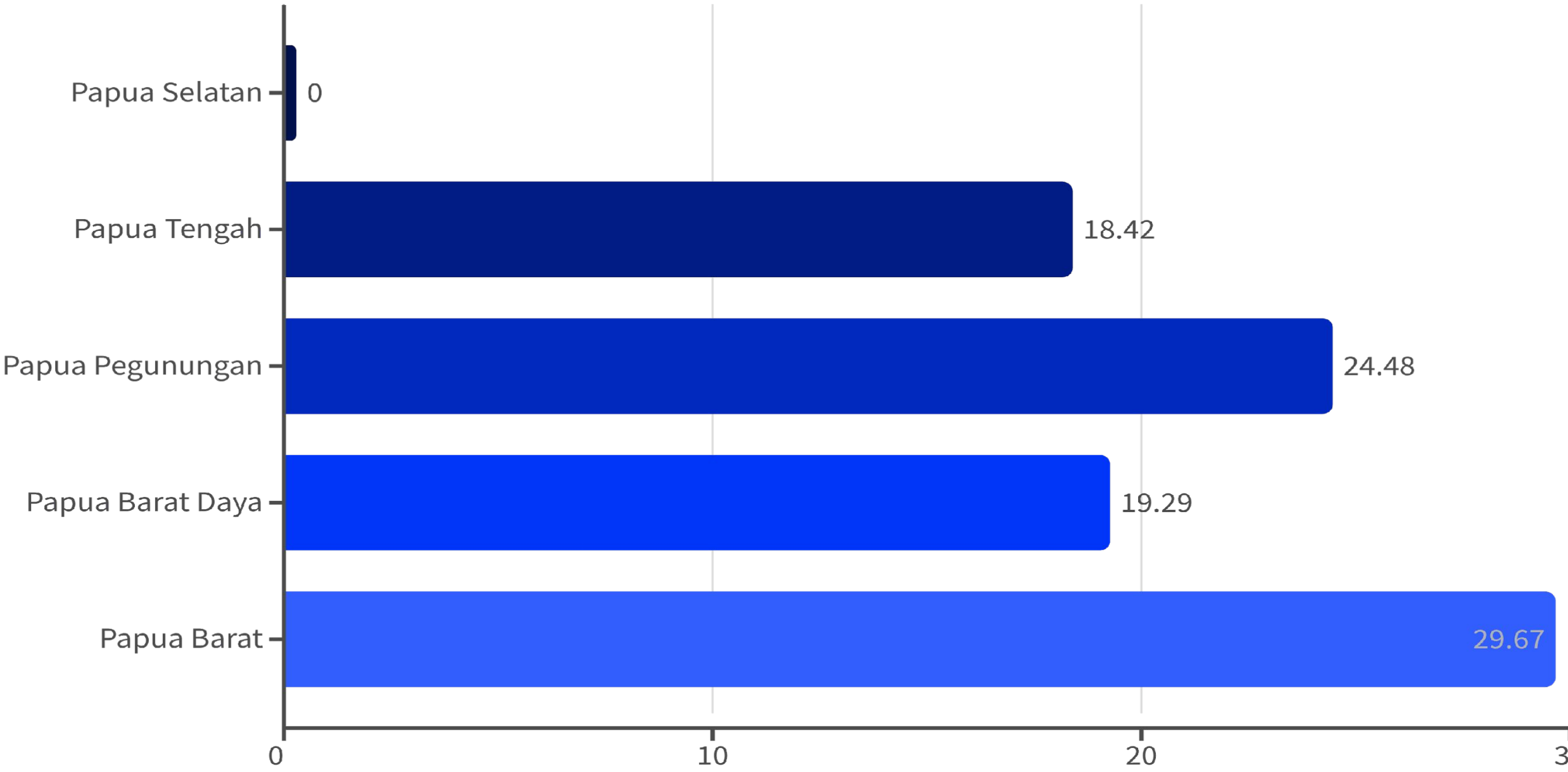
6. WDI SCORE

Setiap provinsi mendapat skor 0-100 dan ranking

Peringkat Nasional: 10 Provinsi Teratas WDI



Peringkat Nasional: 5 Provinsi Terendah WDI



Juara Regional: Provinsi di Luar Jawa

Provinsi	Skor WDI	Penulis Bersertifikat
Sulawesi Selatan	70.79	766
Kalimantan Selatan	51.24	475
Sumatera Barat	51.10	269
Gorontalo	50.83	177
Sumatera Utara	50.80	296

Pola Geografis: Peta Panas WDI

WDI Tinggi (>60)

- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Banten
- Jawa Barat
- DI Yogyakarta
- Sulawesi Selatan
- DKI Jakarta

WDI Sedang (40-60)

- Kalimantan Selatan
- Sumatera Barat
- Gorontalo
- Sumatera Utara
- Bali
- Aceh
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Timur
- Kepulauan Bangka Belitung

WDI Rendah (<40)

Bengkulu, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Jambi, Lampung, Sulawesi Tengah, Riau, Kepulauan Riau, Maluku, NTB, Papua Barat, Maluku Utara, NTT, dan Papua regions

Feature Champions: Top Performers by Dimension

INDEKS PENULIS ABSOLUT

Top 3: Jawa Timur (100) | Jawa Tengah (99.77) | Jawa Barat (97.94)

Pola: Semua Jawa, semua 2,600+ penulis. Skala absolut = monopoli Jawa.

Rekomendasi:

Jawa: Terus jalankan program sertifikasi yang sukses.

Non-Jawa: Fokus pada efisiensi, bukan skala (Kecuali Sulsel 766 = bisa bersaing).

KONSENTRASI PENULIS (Per Kapita)

Top 3: Yogyakarta (20.57) | Gorontalo (14.25) | Kalimantan Selatan (10.99)

Pola: Campuran provinsi kecil & menengah.

Rekomendasi:

Yogyakarta: Pertahankan standar sertifikasi ketat (Kualitas tinggi = per kapita tinggi).

Gorontalo: Tumbuhkan penulis tanpa mengurangi rasio (177 → 350 sambil pertahankan 14.25/100K).

Kalimantan Selatan: Sudah seimbang (475 penulis, 10.99) - Lanjutkan strategi saat ini.

 **PELUANG:** Yogyakarta bisa tantang Jawa

Saat ini: 778 penulis, 20.57/100K (keduanya tinggi).

Jika diskala: 1,500 penulis + pertahankan rasio = 85-90 WDI (mendekati level Jawa!).

PENDIDIKAN (INDEKS MAHASISWA)

Top 3: Banten (100) | Jawa Timur (55.98) | Jawa Barat (50.61)

Pola: Banten MENDOMINASI (1.68M mahasiswa!), tetapi tidak mengkonversi mahasiswa → penulis.

- *Banten: 1.68M mahasiswa, hanya 510 penulis = rasio 3,308:1 (seharusnya 500:1)*

Rekomendasi:

Banten: PERBAIKI KONVERSI SEGERA (Potensi: 3,000+ penulis jika konversi diperbaiki!).

Jawa Timur/Jawa Barat: Sudah mengkonversi dengan baik (2,600+ penulis dari 850K mahasiswa) - Lanjutkan program saat ini.

- **Aksi (Konversi Mahasiswa-Penulis):**
 - Bangun pusat menulis kampus (10 per universitas).
 - Jalankan kompetisi menulis dengan hadiah uang tunai.
 - Tawarkan sertifikasi LSP gratis untuk lulusan.
 - Buat jalur magang penerbit.
 - Jadikan kursus menulis wajib dalam kurikulum.

Feature Champions Part 2: Perpustakaan & Demografi

PERPUSTAKAAN (AKSES PUBLIK)

Top 3: Jawa Tengah (100) | Jawa Timur (70.55) | Sulawesi Selatan (43.97)

Pola: Jawa Tengah mendominasi dengan 730 perpustakaan.

Insight: Perpustakaan adalah investasi infrastruktur penting.

- **Rekomendasi:**

Jawa Tengah: Dokumentasikan kesuksesan (730 perpustakaan) untuk replikasi oleh provinsi lain.

- Aksi: Buat studi kasus, adakan workshop, susun panduan replikasi, tawarkan konsultasi.

Jawa Timur: Sudah solid dengan 515 perpustakaan, lanjutkan program.

Sulawesi Selatan: Berpotensi menantang Jawa Timur untuk posisi #2 nasional (Target 515+ dari 321, pelajari model Jawa Tengah).

 **Krisis Nasional:** 18 provinsi memiliki <25 perpustakaan.

- Prioritas: Setiap provinsi minimal 50 perpustakaan.

INDEKS DEMOGRAFIS

Top 3: Yogyakarta (100) | Bali (94.49) | Jawa Timur (94.30)

Pola: Rasio usia produktif tinggi di provinsi teratas.

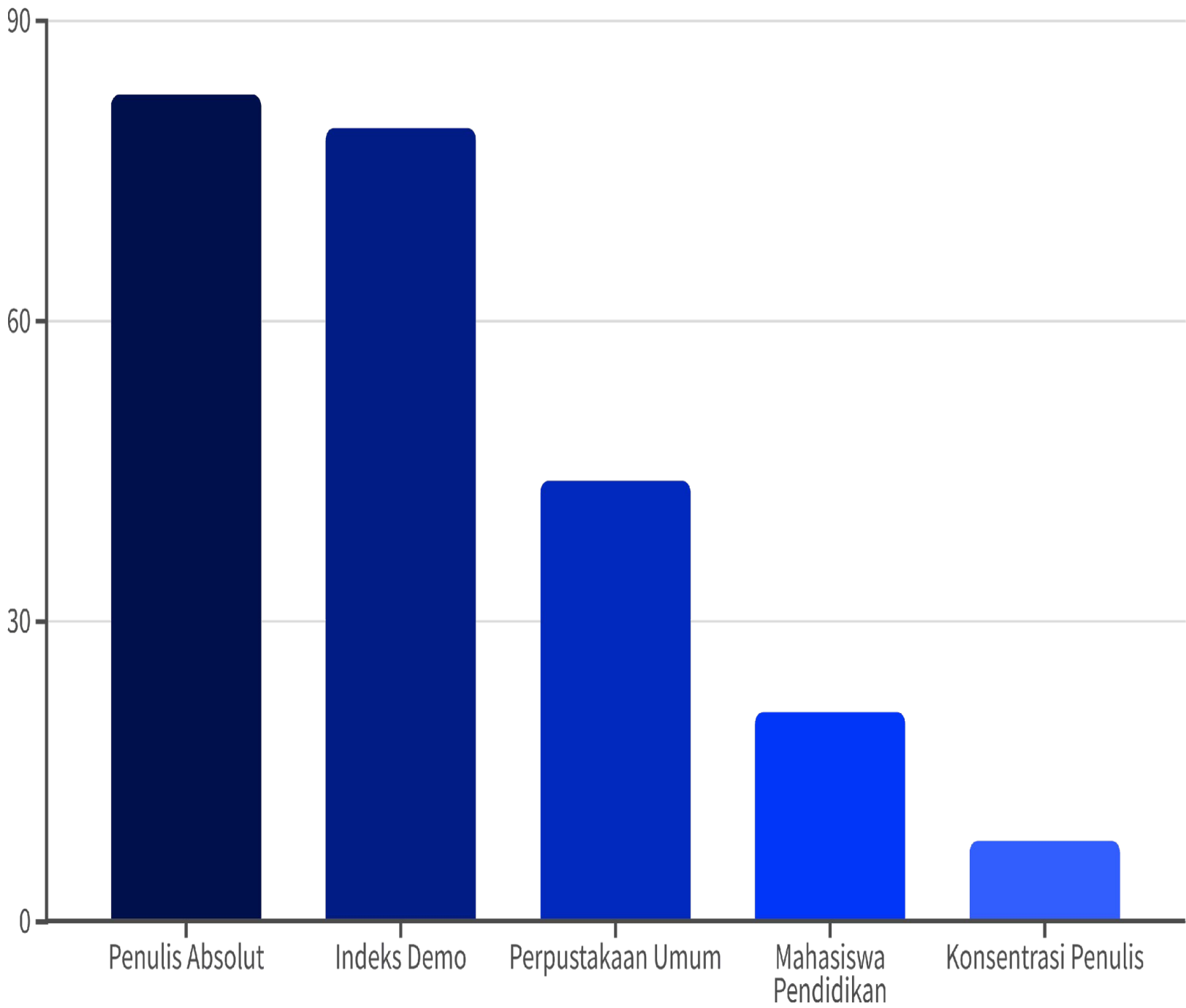
Insight: Demografi tidak bisa dikontrol langsung dan berubah lambat.

- **Rekomendasi:**

- Bukan area aksi jangka pendek untuk Quick Wins.
- Fokus pada dimensi yang bisa dikontrol (Perpustakaan, Mahasiswa, Sertifikasi Penulis).

Juara Regional: Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan menunjukkan dominasi regional dan posisi nasional yang kuat dalam ekosistem kepenulisan.



6

Peringkat Nasional

#1 Non-Jawa

+1.17

Selisih Poin

vs. DKI Jakarta (#7)

70.79

Skor WDI

Performa Kuat

+19.55

Selisih Poin

vs. Kalimantan Selatan (#2 Non-Jawa) 🎯

Juara Regional: Sulawesi Selatan

Keunggulan Kompetitif

1

KEKUATAN PERPUSTAKAAN

321 perpustakaan (#3 nasional, P92.1). Kedua setelah Jawa Tengah. Akses terbaik di luar Jawa.

2

SKALA PENULIS

766 penulis (P86.8 - Top 13%). Tertinggi di luar Jawa. Komunitas mapan.

3

BASIS MAHASISWA

357K mahasiswa (P78.9). Indeks 20.87 (di atas rata-rata). Potensi besar penulis baru.

4

PENDEKATAN SEIMBANG

Tidak ada kelemahan di bawah P50. Konsisten kuat di semua dimensi. Ekosistem berkelanjutan.

South Sulawesi: Strategic Roadmap

STRATEGIC RECOMMENDATIONS

1

WIDEN COMPETITIVE GAP

Current lead: 19.55 points over #2 (Kalsel)

Target: 25+ points gap

ACTION A: Expand

Libraries Current: 321 libraries (already #3 nationally)

- Target: 450+ libraries
- Focus: Toraja highlands, Luwu coastal, Bone district

ACTION B: Grow Writer Community

- Current: 766 writers
- Target: 1,200+ writers
- Method: Convert 357K students (need only 0.33% conversion)
- Quick wins: Campus competitions, free alumni certification, publisher internships

2

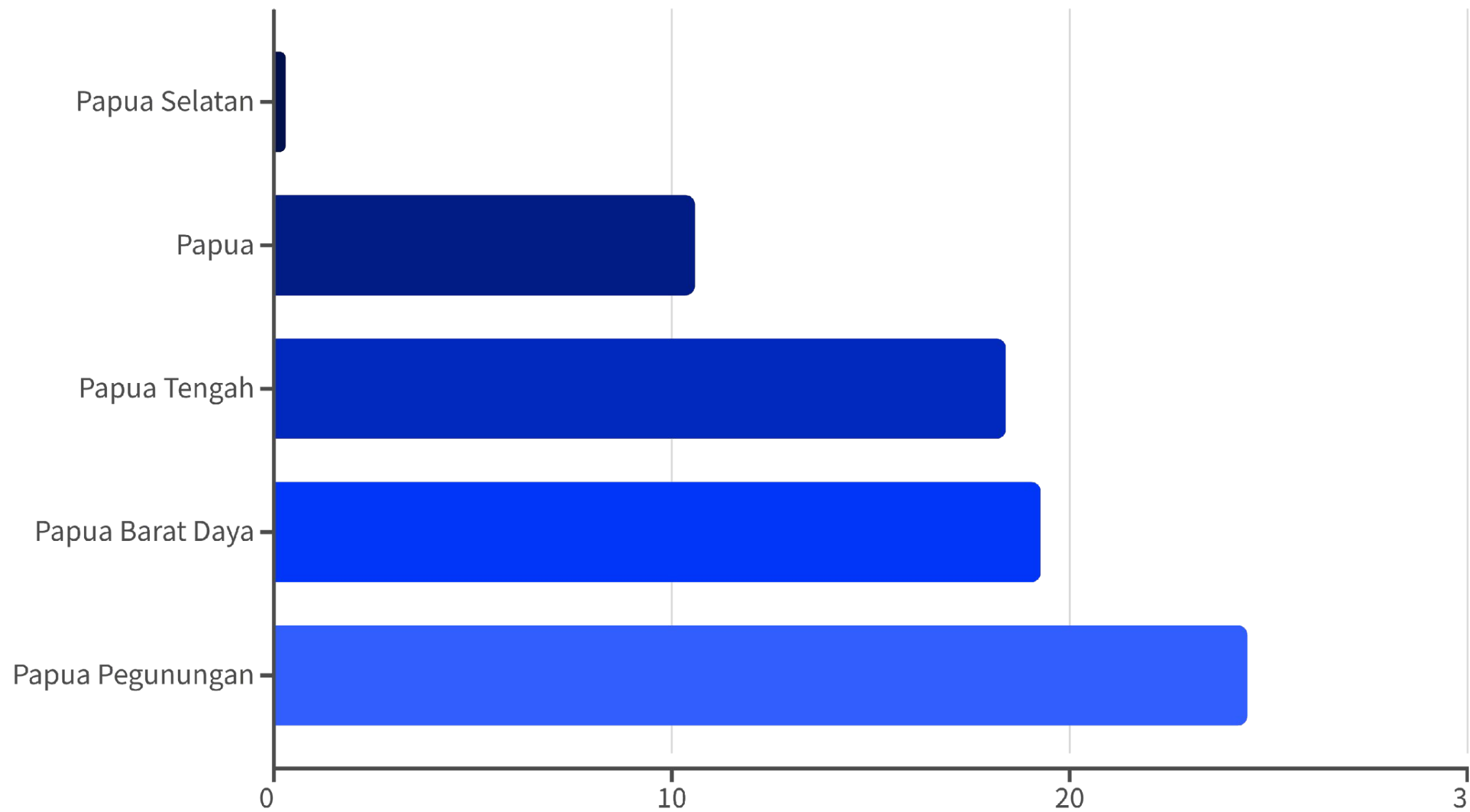
BECOME REGIONAL MODEL

- Position Makassar as Sulawesi writer hub
- Share strategies with other Sulawesi provinces
- Host annual Sulawesi Literary Festival

5 Provinsi Terbawah - Zona Krisis

Provinsi-provinsi ini menghadapi tantangan signifikan dalam mengembangkan ekosistem kepenulisan, menunjukkan perlunya intervensi yang cepat dan terarah.

Peringkat 5 Terbawah: Krisis Ekosistem Kepenulisan



Para Pejuang: 5 Provinsi Terbawah - Zona Krisis

Isu Sistemik: Hambatan Utama dalam Ekosistem Kepenulisan



KEKURANGAN INFRASTRUKTUR

Infrastruktur dasar sangat kurang, dengan 4 dari 5 provinsi tidak memiliki perpustakaan umum. Program sertifikasi juga belum tersedia, menghambat pengembangan penulis.



KRISIS PENDIDIKAN

Jumlah mahasiswa sangat rendah di beberapa provinsi, contohnya Papua Tengah dengan hanya 6K mahasiswa. Ini menunjukkan absennya "jalur literasi" yang kuat.



ISOLASI GEOGRAFIS

Medan terpencil dan pegunungan menyebabkan isolasi geografis, membuat akses ke layanan dan sumber daya kepenulisan sangat sulit bagi populasi yang tersebar.



TANTANGAN DEMOGRAFIS

Tantangan demografis terlihat dari indeks demo Papua Selatan yang nol dan rasio usia produktif terendah di Papua, menghambat pertumbuhan komunitas penulis.

Critical Interventions

CRITICAL RECOMMENDATIONS (3 priority phases)



PRIORITY 1: PHYSICAL ACCESS

- Membangun lebih banyak perpustakaan umum di setiap provinsi
- Menyediakan perpustakaan keliling (berbasis truk, perahu untuk wilayah kepulauan)
- Memperluas / menambah kampus universitas di setiap provinsi

→ Goal: xx K students minimum



PRIORITY 2: BRING SERVICES TO THEM

- Program sertifikasi keliling (staf LSP melakukan perjalanan ke berbagai provinsi)
- Menyediakan sertifikasi bersubsidi atau gratis

→ Goal: xx certified writers per province



PRIORITY 3: LOCAL OWNERSHIP

- Membentuk asosiasi penulis tingkat provinsi
- Menyelenggarakan penghargaan sastra tingkat provinsi
- Bermitra dengan penerbit lokal

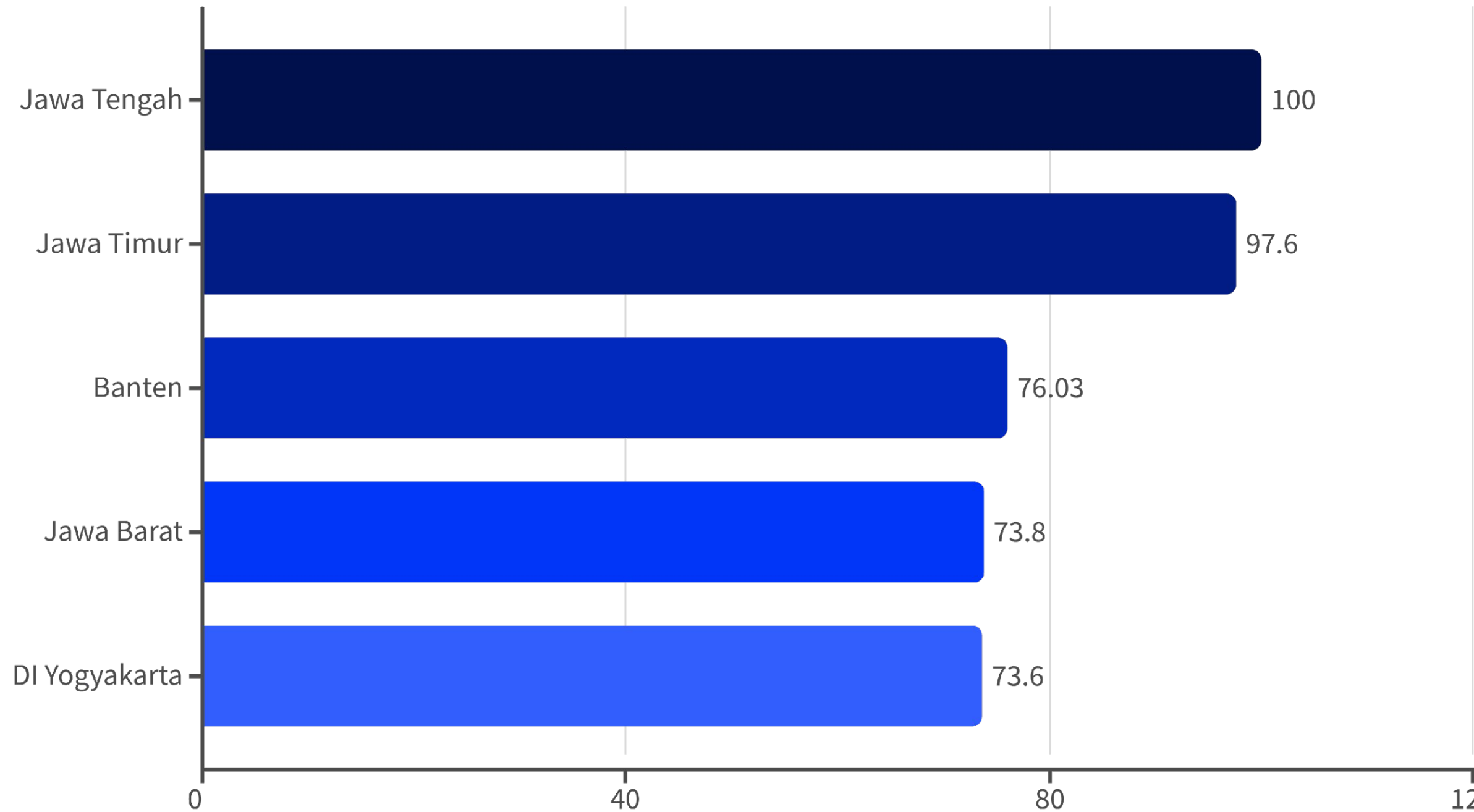
→ Goal: Self-sustaining ecosystem

Long-term transformation required. Consistent investment essential.



Para Pemenang: 5 Provinsi Teratas - Pola Keberhasilan

Peringkat 5 Teratas



Para Pemenang: 5 Provinsi Teratas - Pola Keberhasilan

Peringkat 5 Teratas

KEUNGGULAN SEIMBANG

- Ekosistem matang & beragam.
- Penulis (3K+), Perpustakaan (500+), Mahasiswa (650K+) tinggi.

KEKUATAN KHUSUS

- Model berbasis pendidikan.
- Pendidikan ekstrem (1.68M mahasiswa).
- Penulis berkembang (510), Perpustakaan terbatas (12).

JUARA EFISIENSI

- Kualitas di atas kuantitas.
- Tertinggi per kapita (20.57/100K).
- Seimbang, populasi kecil (3.78M).

Rekomendasi Utama



PERTAHANKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF

- Program sertifikasi penulis tahunan.
- Pantau pertumbuhan pesaing.
- Investasi konsisten pada infrastruktur.



ATASI KESENJANGAN KRITIS

- Banten: Bangun perpustakaan umum.
- Jabar: Tingkatkan sertifikasi penulis.



DOKUMENTASIKAN FORMULA KEBERHASILAN

- Jateng: Publikasikan pembangunan 730 perpustakaan.
- Yogya: Bagikan strategi per kapita tinggi.
- Buat panduan replikasi.

Asumsi & Limitasi

Asumsi

- **Certified writers** adalah parameter terbaik untuk mengukur ekosistem kepenulisan
- **Jumlah perpustakaan umum** mencerminkan akses publik ke literasi (tidak termasuk perpustakaan pribadi/sekolah)
- **Populasi mahasiswa** adalah indikator penulis masa depan
- **Data demografis** (populasi 15+ tahun) stabil dan akurat per provinsi

Limitasi

- **Data snapshot:** WDI mencerminkan kondisi pada waktu pengumpulan data, tidak menangkap tren dinamis
- **Kondisi sekarang:** Tidak dimasukkan/termasuk program yang sedang berjalan di skena kepenulisan apa saja
- **Missing data:** Beberapa provinsi mungkin memiliki penulis non-sertifikat yang tidak tercatat
- **Tidak mengukur:** Kualitas tulisan, engagement pembaca, atau dampak sosial
- **Skala:** WDI optimal untuk perbandingan relatif antar provinsi, bukan untuk nilai absolut
- **Data BPS:** Tahun yang berbeda-beda untuk tiap feature

Kesimpulan & Rekomendasi

TEMUAN UTAMA

- Ekosistem kepenulisan Indonesia **terkonsentrasi di Jawa** (6 dari 10 provinsi teratas)
- **Sulawesi Selatan** adalah **pemimpin** regional di luar Jawa dengan WDI 70.79
- **Disparitas signifikan antara provinsi maju** (WDI >60) dan belum berkembang (WDI <40)

REKOMENDASI STRATEGIS

1. **Provinsi Tinggi (>60)**: Skalikan ekosistem, bangun hub regional, manfaatkan efek jaringan
2. **Provinsi Sedang (40-60)**: Fokus pada spesialisasi niche, ekspansi digital, mempertahankan kualitas
3. **Provinsi Rendah (<40)**: Investasi infrastruktur dasar, sertifikasi mobile, program jangka panjang

Referensi & Metodologi

DATA SOURCES

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud): Data penulis bersertifikat per provinsi
- Badan Pusat Statistik (BPS): Data demografis, populasi, mahasiswa per provinsi
- Perpustakaan Nasional RI: Data perpustakaan umum per provinsi
- Kementerian Dalam Negeri: Data administratif provinsi

TECHNICAL REFERENCES

- Principal Component Analysis (PCA): Jolliffe, I. T. (2002).
Principal Component Analysis
- Variance Inflation Factor (VIF): Hair, J. F., et al. (2010).
Multivariate Data Analysis
- Min-Max Normalization: Patro, S. G. K., & Sahu, K. K. (2015).
Normalization: A Preprocessing Stage

METHODOLOGY NOTES

- Software: Python (scikit-learn, pandas, numpy)
- Analysis Date: 2025
- Data Period: Latest available (2024-2025)
- Variance Explained by PC1: 56.92%
- Average VIF: 5.60

THANK YOU



Appendix: Complete Data - All 38 Provinces (Part 1)

Province	Certified Writers	Population	Writer Absolute Index	Writer Concentration	Edu Student Index	Library Umum Index	Demo Index	WDI Score
Jawa Tengah	3,066	38,233,900	99.77	8.02	40.01	100.00	88.91	100.00
Jawa Timur	3,124	42,089,300	100.00	7.42	55.98	70.55	94.30	97.60
Banten	510	12,537,400	77.50	4.07	100.00	1.64	74.16	76.03
Jawa Barat	2,647	50,759,000	97.94	5.21	50.61	7.40	80.93	73.80
DI Yogyakarta	778	3,781,500	82.74	20.57	24.09	17.12	100.00	73.60
Sulawesi Selatan	766	9,563,100	82.54	8.01	20.87	43.97	79.35	70.79
DKI Jakarta	694	10,678,000	81.32	6.50	45.36	8.08	90.14	69.62
Kalimantan Selatan	475	4,323,300	76.62	10.99	5.30	6.03	65.89	51.24
Sumatera Barat	269	5,914,300	69.57	4.55	11.29	7.26	73.93	51.10
Gorontalo	177	1,242,200	64.39	14.25	2.71	9.04	76.22	50.83
Sumatera Utara	296	15,785,800	70.75	1.88	23.70	5.75	63.54	50.80
Bali	88	4,461,300	55.78	1.97	8.61	3.84	94.49	49.52
Aceh	293	5,626,000	70.63	5.21	8.68	5.75	63.59	47.69
Kalimantan Barat	101	5,766,000	57.47	1.75	5.13	19.73	71.22	47.06
Kalimantan Timur	164	4,267,600	63.45	3.84	5.69	5.07	72.18	46.16
Kepulauan Bangka Belitung	58	1,550,800	50.67	3.74	0.70	17.67	77.06	45.08
Bengkulu	133	2,138,000	60.86	6.22	2.75	3.15	71.08	44.30
Kalimantan Utara	60	749,400	51.08	8.01	0.55	0.96	74.43	41.08
Kalimantan Tengah	42	2,845,000	46.74	1.48	2.13	8.63	74.34	40.21
Sumatera Selatan	61	8,928,500	51.29	0.68	7.91	3.42	68.46	40.08

Appendix: Complete Data - All 38 Provinces (Part 2)

Province	Certified Writers	Population	Writer Absolute Index	Writer Concentration	Edu Student Index	Library Umum Index	Demo Index	WDI Score
Sulawesi Tenggara	101	2836700	57.47	3.56	6.13	2.88	58.43	39.69
Sulawesi Utara	17	2721400	35.92	0.62	5.40	3.01	85.65	38.60
Sulawesi Barat	91	1525300	56.19	5.97	1.57	2.74	57.65	38.44
Jambi	38	3768500	45.53	1.01	3.69	6.30	70.08	38.25
Lampung	30	9522900	42.67	0.32	7.79	3.15	72.85	38.05
Sulawesi Tengah	38	3156100	45.53	1.20	5.20	5.62	67.06	37.69
Riau	27	6811200	41.41	0.40	8.72	3.70	63.37	35.40
Kepulauan Riau	15	2213500	34.45	0.68	2.65	4.66	66.37	32.49
Maluku	13	1970600	32.79	0.66	3.26	2.88	69.54	32.45
Nusa Tenggara Barat	12	5731100	31.87	0.21	7.36	3.15	61.17	30.86
Papua Barat	11	587600	30.88	1.87	0.86	1.51	64.36	29.67
Maluku Utara	7	1373800	25.84	0.51	2.02	2.74	63.01	27.78
Nusa Tenggara Timur	11	5742600	30.88	0.19	8.17	3.15	50.26	27.71
Papua Pegunungan	0	1484900	0.00	0.00	0.09	0.00	89.23	24.48
Papua Barat Daya	0	636400	0.00	0.00	1.00	0.55	69.00	19.29
Papua Tengah	0	1492300	0.00	0.00	0.00	0.00	67.34	18.42
Papua	0	1073600	0.00	0.00	4.10	0.55	34.37	10.57
Papua Selatan	0	549700	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00

Complete dataset of all 38 provinces with all indices and final WDI scores.